febbraio 2025 (esame 1)

1.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau e il metodo del bigM [punti 7]

$$\max 3x_1 + x_2$$
$$st$$
$$2x_1 + 2x_2 \le 7$$
$$5x_1 - x_2 \le 4$$
$$x_1 + 2x_2 \ge 3$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

1.A.2 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

A2)

$$\min\ 7y_1 + 4y_2 - 3y_3$$
$$2y_1 + 5y_2 - y_3 \ge 3$$
$$2y_1 - y_2 - 2y_3 \ge 1$$
$$y_1, y_2, y_3 \ge 0$$

tableau non eseguibile senza bigM (che non abbiamo visto)

1.D. In un problema di programmazione a numeri interi risolvendo il rilassamento lineare si trova il seguente seguente tableu ottimo. Scrivere un taglio di Gomory in forma frazionaria. [punti 4]

	X1	X2	X3	X4	X5	
Z	0	0	0	3	2	10
X1	1	0	0	-1/2	3/2	4
X2	0	1	0	3	3/2	1/4
X3	0	0	1	1/5	1/6	8

Il taglio di Gomery si può scrivere partendo dall'equazione x_2 del tableau ottimo, dato che ha valore ottimo frazionario

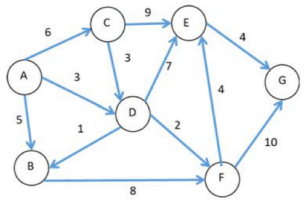
$$x_2 + 3x_4 + 3/2\, x_5 = 1/4$$

- $x_4 = 3 = 3 + 0$
- $x_5 = 3/2 = 1 + 1/2$
- $1/4 = 0 + 1/4$

taglio di Gomery in forma frazionaria

$$\sum_{j \in R} f_{ij} x_j \ge f_0 \rightarrow 1/2\, x_5 \ge 1/4$$

1.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi A e G mostrando i passi dell'algoritmo di Dijkstra [punti 5]

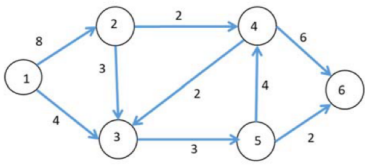


	A	B	C	D	E	F	G
0	0,A	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-
1	*0,A	5,A	6,A	3,A	∞,-	∞,-	∞,-
2	*0,A	4,D	6,A	*3,A	10,D	5,D	∞,-
3	*0,A	*4,D	6,A	*3,A	10,D	5,D	∞,-
4	*0,A	*4,D	6,A	*3,A	9,F	*5,D	15,F
5	*0,A	*4,D	*6,A	*3,A	9,F	*5,D	15,F
6	*0,A	*4,D	*6,A	*3,A	*9,F	*5,D	13,E
7	*0,A	*4,D	*6,A	*3,A	*9,F	*5,D	*13,E

PERCORSO MINIMO = 13

A - D - F - E - G

1.F Dato il seguente grafo, in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacità massima di flusso (la capacità minima è sempre pari a zero), determinare il flusso massimo tra i nodi 1 e 6 sapendo che $S = \{1, 2, 3\}$ è un taglio minimo senza utilizzare alcun algoritmo. Dire quali sono gli archi in $\delta^+(S)$ e in $\delta^-(S)$ e qual è il flusso in tali archi [punti 5]



ARCHI USCENTI $\delta^+(S)$ $\{(2,4),(3,5)\}$ → hanno flusso $x_{24} = 2$ $x_{43} = 3$ (SATURI)
ARCHI ENTRANTI $\delta^-(S)$ $\{(4,3)\}$ → ha flusso $x_{43} = 0$ (SCARICO)

CAPACITÀ MASSIMA DI FLUSSO → SOMMA CAPACITÀ DEGLI ARCHI $\delta^+(S)$ → $2+3 = 5$

1.B. Supponendo di aver trovato il seguente tableau ottimo per un problema di massimizzazione dove S1, S2 e S3 sono variabili di slack, trovate la soluzione ottima del duale [punti 3]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	0	0	1/4	0	6
X1	1	0	0	-2/3	7/3	14/3
X2	0	1	0	1/12	-2/3	2/3
S1	0	0	1	1/12	1/3	8/3

$y_1 = 0$ $y_2 = 1/4$ $y = 0$